1. **Simulador 1 ejercicio 1**

   El restaurante *Bon appetit* mantiene registros del número de clientes que tuvieron desde su apertura a finales del año pasado. Durante los seis meses de operación se registraron los siguientes valores

Mes	Clientes
octubre	130
noviembre	190
diciembre	250
enero	330
febrero	471
marzo	590

   El dueño del restaurante considera que el crecimiento es lineal y calcula una regresión lineal para determinar los clientes de los próximos tres meses (abril a junio).

   (a) Determine los coeficientes de la fórmula de regresión y realice el pronóstico de los tres próximos periodos con esos datos.

   Solución:

   Calculamos la fórmula de regresión (considerando octubre como periodo 1, noviembre como periodo 2, ...) y obtenemos pendiente igual a 92,086 y término independiente (intersección con el eje) 4,53.

   Los valores intermedios del cálculo son: $S_{xx} = 105$ y $S_{xy} = 9669$ que nos llevan a esa pendiente y esa tendencia.

   Para determinar los pronósticos servirá con calcular $4,533 + 7 \times 92,086 = 649$, $4,533 + 8 \times 92,086 = 741$ y $4,533 + 9 \times 92,086 = 833$

   (b) Comente brevemente los problemas asociados al uso de este modelo de regresión lineal para realizar pronósticos y las ventajas asociadas a usar un modelo de alisado exponencial doble para la misma función.

   Solución:

   El mayor problema de una regresión lineal es que está planteada para hacer estimaciones dentro del intervalo de valores utilizados (los valores de t) cuando en realidad pronosticar siempre pronostica a futuro. Por tanto, al pronosticar a futuro va a suponer que la pendiente se mantiene y que el valor siempre crece. Ese problema se evidencia más cuando uno piensa en la estimación de que hubiera dado el método para el septiembre pasado que hubiera sido negativo mostrando con mayor claridad los límites de la regresión para estimar valores fuera de la escala establecida.

(c) Suponga que usa como estimador de nivel y tendencia los valores obtenidos en la regresión lineal (recuerde situar el estimador de nivel al mes de marzo) y que el número de visitas de abril fue igual a 625. Actualice los estimadores suponiendo $\alpha = \beta = 0,25$. (Nota: si no contestó el primer apartado considere que el estimador de nivel es 560 y el estimador de tendencia es 90 que pueden o no ser los valores que debió obtener en el primer apartado).

Solución:

Para situar el estimador de nivel a marzo $S_{marzo} = 4,533 + 6 * 92,085 = 557,048$ y estimador de tendencia $G_{marzo} = 92,086$.

Si el número de visitas fuera de 625:

$S_t = \alpha D_t + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1}) = 0,25 \times 625 + (1-0,25) \times (557,048 + 92,086) = 643,1$

$G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1} = 0{,}25 \times (643,1 - 557,047) + (1-0,25) \times 92,086 = 90,57$

En caso que los estimadores utilizados hubieran sido 560 y 90, los estimadores serían: 643,75 y 88,4375.

2. **Simulador 1 ejercicio 2**

La siguiente tabla muestra las ventas de estufas del último año (2018).

Mes	Demanda	Mes	Demanda
Enero	40	Julio	181
Febrero	21	Agosto	153
Marzo	53	Septiembre	94
Abril	88	Octubre	68
Mayo	115	Noviembre	57
Junio	130	Diciembre	46

Las ventas muestran una clara estacionalidad por lo que se decide utilizar un modelo de Winters multiplicativo para realizar pronósticos.

Usando los datos disponibles y un software ha obtenido los siguientes valores para los coeficientes del modelo: nivel=120; tendencia=0,7; estacionalidad de enero 0,48; estacionalidad de febrero 0,24 y estacionalidad de marzo 0,60.

(a) Con los datos disponibles en el enunciado, determine todos pronósticos de ventas para el 2019 que pueda obtener.

Solución:

$F_{dic18,jan19} = (120 + 0,7) * 0,48 = 57,936$

$F_{dic18,feb19} = (120 + 2 * 0,7) * 0,24 = 29,36$

$F_{dic18,mar19} = (120 + 3 * 0,7) * 0,6 = 73,26$

(b) Suponga que la demanda observada en el primer mes del 2019 fuera de 44 unidades. Usando unas constantes de alisado iguales a $\alpha = 0,1$; $\beta = 0,15$ y $\gamma = 0,2$ actualice los estimadores de la serie que pueda actualizar con la información disponible.

Solución:

$D_{enero} = 44$

$S_t = 0,1 * 44/0,48 + 0,9 * 120,7 = 117,8$

$G_t = 0,15 * (117,8 - 120) + 0,85 * 0,7 = 0,265$

$c_t = 0,2 * 44/117,8 + 0{,}8 * 0,48 = 0,459$

(c) Tras resolver la segunda parte de la pregunta indique para qué periodos puede realizar un pronóstico con la información que dispone y qué pronósticos cambiarían respecto a los entregados en la primera parte de la pregunta.

Solución:

Todos los enero desde 2020 en adelante y todos los febrero y marzo desde 2019 en adelante.

3. **Simulador 1 ejercicio 3**

Desea planificar el tamaño de su fuerza de trabajo para el año que viene. Considerando que:

- el número de trabajadores es constante,
- cada trabajador puede hacer el equivalente a dos unidades de producto al mes,
- el pronóstico de demanda es el indicado en la tabla siguiente,
- siempre desea tener una cantidad de inventario de seguridad igual a 100 unidades de producto en el almacén y
- que empieza con dicha cantidad (100 unidades) en stock;

Trimestre	Demanda
Enero-Marzo	1250
Abril-Junio	1300
Julio-Septiembre	1492
Octubre-Diciembre	966

Demanda pronosticada por trimestre trimestre

Determine el tamaño de la fuerza de trabajo (número de trabajadores) si desea cumplir con las condiciones indicadas en cada uno de los trimestres del año.

Solución:

Primero, como la demanda es trimestral, la capacidad de producción de un trabajador debe pasarse a la misma escala (6 unidades por trimestre).

Luego, la demanda es igual a la demanda corregida (se resta el inventario inicial, que es 100, y se suma el inventario ideal, que es 100.

Ahora calculamos trimestre a trimestre la plantilla para un plan sin rupturas.

Trimestre 1: $\frac{1250}{6} = 208,3$

Trimestre 2: $\frac{1250+1300}{6\times2} = 212,5$

Trimestre 3: $\frac{1250+1300+1492}{6\times3} = 224,56$

Trimestre 4: $\frac{1250+1300+1492+966}{6\times4} = 208,67$

Nos quedaríamos con el mayor (224,56).

4. **Simulador 1 ejercicio 4**

Una empresa de estufas tiene un pronóstico de demanda trimestral para el próximo año según la tabla adjunta:

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
Demanda Proyectada	320	800	683	309

Por decisión de la gerencia deciden tener un 10 % de stock de seguridad cada mes y que empieza con un inventario de 50 unidades. Si cada estufa requiere 1 semana/hombre y asumiendo que cada mes tiene 4 semanas ¿Que plantilla de producción necesita para satisfacer la demanda y los stock de seguridad sin ruptura?

Solución:

Calculamos el stock de seguridad, la demanda corregida y los acumulados, para determinar el número de unidades a producir por semana (la tasa). Luego hay que convertirla en trabajadores (cada trabajador hace una unidad por semana, por lo que la equivalencia es uno a uno).

Trimestre	Demanda	ss.	d. corr	semanas.ac.	d.corr.ac.	tasas
		50				
Q1	320	32	302	12	302	75,5
Q2	800	80	848	24	1150	143,75
Q3	683	68,30	671,30	36,00	1821,30	50,59
Q4	309	30,90	271,60	48,00	2092,90	43,60

Dadas las tasas y dividido por el número de semanas obtenemos que hay que hacer la tasa máxima, 50,59 unidades por semana. Como cada trabajador hace 1 unidad por semana, necesitamos 50,59 trabajadores.

Esta respuesta considera que el stock de seguridad es un 10 % de la demanda, lo cual no es lo que dice el enunciado (el enunciado dice que es un 10 % de la demanda de cada mes). Para considerar correctamente el stock de seguridad como el de un mes, el cálculo del stock de seguridad cambiaría y sería un tercio del indicado anteriormente.

Por tanto, los valores correctos serían:

Trimestre	Demanda	ss.	d. corr	semanas.ac.	d.corr.ac.	tasas
		50				
Q1	320	10,67	280,67	12	280,67	23,39
Q2	800	26,67	816,00	24	1096,67	45,69
Q3	683	22,77	679,10	36	1775,77	49,33
Q4	309	10,30	296,53	48	2072,30	43,17

y el número de trabajadores sería 49,33.